第 3 章練習題

DS03-01 • 環狀回繞

容量 C=4，使用 head 與 size。從空狀態 (head,size)=(0,0) 依序 enqueue A、B、C，dequeue 兩次，再 enqueue D、E、F，最後 dequeue 三次。列出每一步 head、size、邏輯序列及實體位置。

DS03-02 • 運算式轉換

將 `(9-4)*(2+3)` 轉成前序與後序，畫出運算樹並以堆疊求值。再說明後序 `8 3 -` 的 pop 次序為何不能任意交換。

DS03-03 • DFS 的第一條路徑

設計一個至多 6 點的無權圖及鄰居次序，使 DFS 第一次到達終點的路徑長於 BFS 所得。列出兩種搜尋的訪問順序及 predecessor。

提示為讓起點同時有一條短路與一條較早被 DFS 探索的長路。

DS03-04 • 語法與求值安全

後序輸入為 `2 +`、`2 3`、`8 0 /`。分別應在哪個條件拒絕？若數值型別為有號 64 位元，除零以外還需哪些算術檢查？本題不要求完整詞法分析器。

DS03-05 • 掃描收尾與文法

完整轉換 `9-4*2/1+3`，列 token、運算子堆疊與 output，必須包含 EOF。另給 `(9-`、`9-)`、`9-` 的拒絕點。比較 `2^3^2` 左右結合的後序及值。

DS03-06 • 佇列擴容的抽象值

容量4，physical=[E,F,C,D]、head=2、size=4，擴成8。列每個邏輯值的舊槽與新槽，給出提交後 head/size。以具體讀取位置反駁直接複製舊槽並沿用 head 的方法，分析單次及連續倍增成本。

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study